ТВиМС 2026. Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ. Лист задач для самостоятельного решения #5 (internal). Распределения Бернулли, биномиальное, Пуассона.

1. * Преподаватель высшей математики случайным образом выставляет оценки за сданное дз. С равной вероятностью он может поставить любую оценку от 5 до 10. В одной из групп дз сдали 20 человек.
   (a) Найти вероятность того, что ровно четверть студентов получит 10.
   (b) Найти вероятность того, что половина студентов получит удовлетворительно.
   (c) Найти наивероятнейшее число студентов, которые получат 6, найти вероятность того, что ровно такое количество студентов получит 6.
   (d) Найти вероятность того, что преподаватель выставит не менее чем, две отличные оценки.
2. Круг от вертолетной площадки вписан в условный квадрат. Вы смотрите боевик, в котором с вертолета, пролетающего над этой площадкой, три человека спрыгивают в квадрат. Найдите вероятность того, что ровно один человек приземлился именно в круг посадочной площадки.
3. * Инвестор владеет акциями 7 предприятий одной отрасли. Известно, что вероятность роста цены акций по каждому из предприятий равна 0.4, вероятность падения равна 0.3. (будем считать, что акции ведут себя независимо)
   (a) Найти вероятность того, что изменится цена акций шести предприятий.
   (b) Найти вероятность того, цена акций вырастет более чем у двух предприятий.
   (c) Найти наивероятнейшее число предприятий, цена на акции у которых уменьшится. Найти соответствующую вероятность.
   (d) Найти наивероятнейшее число предприятий, цена на акции у которых не уменьшится. Найти соответствующую вероятность.
4. В забеге участвуют 12 лошадей (равной силы). Каждый из 30 зрителей пытается составить свой прогноз для трех призовых мест, и отмечает случайным образом трех участников забега. Какова вероятность того, что хотя бы один из них окажется прав, если:
   (a) надо угадать победителей и их места.
   (b) достаточно указать тройку лидеров в любом порядке.
5. * Подбрасывается кубик, а затем монетка подбрасывается столько раз, сколько очков выпало на кубике. Известно, что орел выпал ровно 4 раза. Какова вероятность того, что на кубике выпала «6»?
6. В гостинице 35 номеров. Управляющий знает, что клиент, забронировавший номер, с вероятностью 0.1 не приедет. Но на каждом пустом номере гостиница теряет деньги, так что управляющий бронирует номера для 38 клиентов, с запасом - «все равно кто-нибудь не приедет». Найти вероятность того, что у него возникнут проблемы – количество приехавших окажется больше количества номеров.
7. * Студент Антон опаздывает на занятие с вероятностью 0.65, студентка Валерия опаздывает с вероятностью 0.75. Вероятность того, что они опоздают оба, равна 0.55.
   (a) Антон пришел на занятие вовремя. Найти вероятность того, что Валерия тоже пришла вовремя.
   (b) На занятие опоздал только один из них. Найти вероятность того, что это был Антон.
   (c) На следующей неделе будет 20 пар. Найти наивероятнейшее число пар, на которое опоздает ровно один из этих студентов. Найти соответствующую вероятность.

8. Студент Антон опаздывает на занятие с вероятностью 0.65, студентка Валерия опаздывает с вероятностью 0.75. Вероятность того, что они опоздают оба, равна 0.55.

   (a) Антон пришел на занятие вовремя. Найти вероятность того, что Валерия тоже пришла вовремя.

   (b) На занятие опоздал только один из них. Найти вероятность того, что это был Антон.

   (c) На следующей неделе будет 10 пар. Найти вероятность, что ровно один из этих студентов опоздает не более чем на две из этих учебных пар.

9. * Студент Николай прогуливает пару с вероятностью 0.25. Если он прогуляет, то студент Андрей прогуляет эту пару с вероятностью 0.6. Если же Николай не прогуляет, то и Андрей не прогуляет с вероятностью 0.7.

   (a) Найти вероятность того, что Андрей прогуляет очередную пару.

   (b) Известно, что Андрей пришел на пару. Найти вероятность того, что Николай тоже пришел.

   (c) Всего на прошлой неделе было 20 пар. Найти наивероятнейшее число пар, прогулянных Андреем, найти вероятность того, что он прогулял именно такое количество пар.

   (d) На прошлой неделе было 7 пар, которые Андрей прогулял. Найти наивероятнейшее число пар из этих 7, прогулянных и Николаем, найти вероятность того, что он прогулял именно такое количество пар.

10. На дополнительный курс «Английский для менеджеров» ходят студенты первых трех курсов, причем состав слушателей такой: 30% - 1 курс, 20% - 2 курс, 50% - третий. Ходят, правда, так себе – вероятность прогула первокурсника – 30%, второкурсника – 40%, третьекурсника – 50%.

    (a) Найти вероятность того, что случайно выбранный студент, пришедший на занятие – со второго курса.

    (b) На занятие пришли 20 человек. Найти вероятность того, что из них ровно шесть второкурсников.

    (c) На занятие пришли 20 человек. Найти наивероятнейшее число второкурсников, пришедших на занятие, найти вероятность того, что именно такое число второкурсников придет на занятие.

    (Внимательный читатель заметит, что тут нужна соответствующая оговорка – мы считаем курс очень большим, то есть если мы взяли студента, и он оказался первокурсником, то вероятность того, что следующий студент тоже первокурсник, не меняется)

11. В команде 10 хороших стрелков, попадающих в цель при одном выстреле с вероятностью 0.8, и 3 плохих, попадающих с вероятностью 0.5. Один стрелок производит 5 выстрелов. Чему равна вероятность того, что это хороший стрелок, если он попал более двух раз?

12. * Иван живет на 12 этаже и обычно спускается вниз на лифте. Ему известно, что в будний день вероятность того, что лифт остановится на любом промежуточном этаже, одинакова для всех этажей и равна 0.4. В выходные эта вероятность равна 0.2. В некоторый произвольный день Иван ехал со своего этажа на первый, лифт остановился по дороге 2 раза. Найти вероятность того, что это было в будний день.

    (Считаем, что все остановки на каждом из этажей независимы, праздничных дней не существует)

13. * Каждый понедельник в промежуток времени от 12-00 до 20-00 в порт заходят два корабля (в случайные моменты и независимо друг от друга). Первый из кораблей разгружается два часа, второй – три, причем в один момент времени может разгружаться только один корабль.

    (a) Найти вероятность того, что ни одному из кораблей не придется ждать разгрузки.

    (b) Найти вероятность того, что за ближайшие два месяца (8 недель) будет ровно 4 дня, когда ни одному из кораблей не придется ждать разгрузки.

14. Для случайной величины X, распределенной по закону Пуассона с матожиданием 2, найти вероятность того, что она примет значение:

    (a) равное 1,

    (b) не больше 2,

    (c) больше 2,

    (d) вероятность того, что случайная величина X отклонится от матожидания более чем на половину стандартного отклонения.

15. * В поселке 1000 домов, каждый из которых застрахован от пожара в одной страховой компании на сумму $100,000$ рублей. Страховой взнос составляет 300 рублей за год. Для данного поселка вероятность пожара в доме в течение года равна 0.002. Какова вероятность того, что в течение года страховая компания по данному виду полиса выплатит больше, чем соберет? *(Указание: при решении использовать распределение Пуассона)*

16. Всего на одном курсе учится 397 студентов. Вероятность того, что студент придет на экзамен, равна 0.99.

    (a) Найти вероятность того, что на экзамене будет не менее 395 студентов. Использовать биномиальное распределение.

    (b) Найти вероятность того, что на экзамене будет не менее 395 студентов. Использовать приближение пуассоновским распределением.

17. * Сессия состоит из 5 экзаменов, для каждого из студентов вероятность сдать на хорошо любой из экзаменов одинакова, равна 0.4, и не зависит от других студентов и экзаменов, вероятность сдать на отлично равна 0.1.

    (a) Найти вероятность того, что в группе из 20 студентов ровно 7 получит по два «хорошо» за эту сессию.

    (b) Найти вероятность того, что из 200 первокурсников ровно у двоих человек будет ровно по три отличные оценки. (Использовать приближение пуассоновским распределением)

18. Заказы на доставку еды из ресторана образуют простейший поток с интенсивностью 6 заказов в час. Найти вероятность того, что:

    (a) за очередные 20 минут поступит хотя бы 2 заказа.

    (b) за очередные 5 минут – хотя бы один.

    Указание: Задача на простейший поток, число событий – распределение Пуассона. Пусть единица времени час, тогда $\lambda = 6$. Пусть случайная величина X – число заказов за час, тогда X распределена по закону Пуассона

19. * В пожарную часть поступает в среднем 8 вызовов в сутки, вызовы образуют простейший поток.

    (a) Найти вероятность того, что за одну смену (12 часов) поступит 5 вызовов.

    (b) Найти вероятность того, что за последние 20 смен было ровно три таких смены, за которые поступило по 5 вызовов.

    Указание: так как в задаче идет речь о потоке событий во времени, о простейшем потоке, то проще всего сначала ввести какую-то удобную единицу времени, чтобы все встречающиеся интервалы времени удобно выражались через эту единицу. Например, пусть единица времени – это сутки. Тогда интенсивность потока $\lambda = 8$ событий/ед. времени.